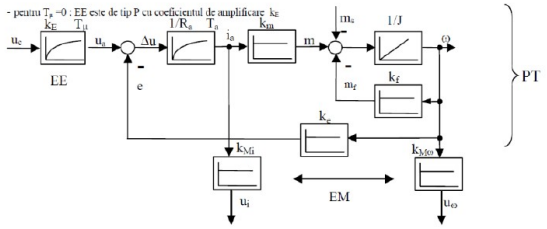
DATE NUMERICE SIMULARE m.c.c.

Valorile numerice aferente situației de simulare se calculează din datele inițiale.

Nr. crt	P_{an} W	u_{an} V	i_{an} A Se calculeaza	η ----	η_n Rot/min	ω_n Rad/sec Se calculeaza	T_a Sec	R_a Ω	T_m Sec	u_{cn} V	J Nm^2 Se calculeaza	k_E V/V Se calculeaza
7	1000	150		0.83	2500		0.09		0.7	3.5		

a. Schema bloc:



b. Relatii de calcul:

$$T_a = \frac{L_a}{R_a}; \quad i_{an} = \frac{p_{an}}{u_{an}}; \quad \omega_n = \frac{2\pi}{60}\eta_n = 0.1046\cdot\eta_n; \quad m_n = k_m \cdot i_{an}; \quad e_n = \frac{m_n \cdot \omega_n}{i_{an}}; \quad m_f = k_f\omega \text{ si } m_f \approx \alpha_f m_n \text{ cu } \alpha_f \approx 0{,}1-0{,}15\ k_f \approx 0; \quad m_n = \eta - \frac{p_{an}}{0{,}97\cdot\omega_n};$$

$$\Delta u = u_{an} - e_n; \quad k_f = \frac{\alpha_f m_n}{\omega_n}; \quad R_a = \frac{\Delta u}{i_{an}}; \quad k_m = \frac{m_n}{i_{an}}; \quad k_e = \frac{e_n}{\omega_n}; \quad T_m = \frac{JR_a}{k_m \cdot k_e} \rightarrow J = \frac{k_m \cdot k_e}{R_a}T_m; \quad k_E = \frac{u_{an}}{u_{cn}}; \quad k_{Mi} - \frac{3{,}5}{i_{an}}V/A \quad k_{M\omega} = \frac{5}{\omega_n}V/rad/s^{-1}$$

Se consideră PC cu schema bloc informațională din figura de mai sus. Se cere:

1. Să se calculeze f.d.t. ale PC:
   a. $H_{\omega-uc}(s)$; b. $H_{\omega-ms}(s)$ c. $H_{u\omega-uc}(s)$
   d. $H_{u\omega-ms}(s)$ e. $H_{ui-uc}(s)$ f. $H_{ui-ms}(s)$

2. Considerându-se un regulator de tip PI (Proporțional Integrator) cu f.d.t. de forma $H_{RG}(s) = \frac{k_r}{s}(1+sT_r)$, să se proiecteze o structură de reglare automată în buclă închisă (se completează schema în circuit închis) și să se calculeze caracteristicile de transfer $H_{\omega-r}(s)$ și $H_{\omega-ms}(s)$.

3. Să se determine intervalele pentru parametri k_r și T_r astfel încât sistemul de reglare automată să fie stabil.
4. Alegând două valori pentru parametri k_r și T_r din intervalele determinate de punctul 3, să se calculeze valorile de regim staționar din sistem constant știind că $\omega_\infty = 250$ și $m_{s\infty} = 500$. Calculați statismul natural al sistemului în mărimile de ieșire ω și u_ω.
5. Alegând două valori pentru parametri k_r și T_r din intervalele determinate de punctul 3 să se implementeze schema structurii de reglare automată în Simulink pentru $\omega_\infty = 250$ și $m_{s\infty} = 500$ după 500 secunde și un timp de simulare la alegere. Să se verifice în Simulink și VRSC obținute la punctul 4.
6. Dacă intervine un defect în funcționarea sistemului caracterizat prin scoaterea din funcțiune a blocului EE, analizați efectele asupra punctului 3 (stabilitatea sistemului) și asupra punctului 4 (VRSC).